

2026-随机 PDE

Lawrence C. Evans 《An Introduction to Stochastic Differential Equations》中文读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

摘要

本笔记以 Lawrence C. Evans 的讲义 *An Introduction to Stochastic Differential Equations* (2013 年修订版) 为主线, 整理随机微分方程 (SDE) 的概率基础、Brownian motion、Itô 积分、Itô 公式、SDE 的存在唯一性以及和偏微分方程 (PDE) 的联系。重点不是逐页翻译, 而是把定义、证明机制、典型例子和应用串成一条可复用的推理链:

独立增量和条件期望 $\implies$ Brownian motion $\implies$ 随机积分 $\implies$ SDE $\implies$ 生成元与 PDE.

文中将原书提取文本中出现的 $\hat{\text{It}}^o$ 、CONTENTS、乱码引号和上下标错位等排版问题统一修正; 公式均按数学含义重新排版。原书是 SDE 入门, PDE 部分主要指 Feynman-Kac、障碍问题和 Black-Scholes 方程。

目录

1	如何阅读这本书	4
1.1	主题地图	4
1.2	记号约定	4
2	从常微分方程到随机微分方程	4
2.1	确定性模型与随机扰动	4
2.2	随机微分的正确解释	4
2.3	Itô 链式法则的预告	5
3	概率论速成: 信息、极限与鞅	5
3.1	概率空间和随机变量	5
3.2	期望、方差和分布	6
3.3	条件概率、独立性和收敛	6

3.4	大数定律与中心极限定理	6
3.5	条件期望：信息下的最佳预测	7
3.6	鞅及最大不等式	7
4	Brownian motion 与白噪声	8
4.1	扩散方程和随机游走的动机	8
4.2	定义和有限维分布	8
4.3	协方差与白噪声的启发式	8
4.4	Brownian motion 的构造	9
4.5	样本路径的粗糙性	9
4.6	Markov 性	9
5	随机积分与 Itô 公式	10
5.1	为什么不能直接用路径积分	10
5.2	二次变差和取样点	10
5.3	过滤、非预见性和阶梯过程	10
5.4	Itô 积分的核心性质	11
5.5	Itô 链式法则	11
5.6	乘积公式和高维公式	12
6	随机微分方程：定义、解与估计	12
6.1	严格定义	12
6.2	典型模型	13
6.3	一维 Picard 迭代	13
6.4	存在唯一性定理	14
6.5	矩估计、路径和参数依赖	14
6.6	线性 SDE	15
7	应用：停止时间、PDE 与金融	15
7.1	停止时间	15
7.2	生成元	15
7.3	Feynman–Kac：从随机轨道到 PDE	16
7.4	最优停止与障碍问题	16

7.5	期权定价与 Black–Scholes 方程	17
7.6	Stratonovich 积分与模型稳定性	17
8	附录：证明模板、练习路线与勘误	18
8.1	四个反复出现的证明模板	18
8.2	建议的自测练习	18
8.3	本次整理的 typo 与结构修订	18
8.4	参考文献	19

1 如何阅读这本书

1.1 主题地图

模块	要回答的问题
概率基础	什么是信息、独立性、条件期望和鞅?
Brownian motion	为什么扩散的尺度是 $\sqrt{t}$, 以及这种过程如何构造?
随机积分	如何对几乎处处无界变差的路径积分?
Itô 公式	为什么链式法则多出 $\frac{1}{2}u_{xx}G^2 dt$?
SDE 理论	在什么条件下漂移和扩散系数给出唯一解?
PDE 应用	如何把随机轨道的平均值写成椭圆方程的解?

全书最重要的三条身份。 (1) $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$, 所以典型增量是 $(dt)^{1/2}$; (2) 二次变差满足 $\sum(\Delta W)^2 \rightarrow t$, 因此形式规则为 $(dW)^2 = dt$; (3) 对 $dX = b dt + G dW$, 生成元为 $L = \frac{1}{2}GG^T : D^2 + b \cdot D$, 它正是 PDE 中的二阶项来源。

1.2 记号约定

概率空间写为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{F}_t$ 表示时刻 t 可用的信息。随机变量用大写字母, 随机过程写作 $X(t)$, 固定 ω 后的轨道写作 $t \mapsto X(t, \omega)$ 。在向量情形, $|\cdot|$ 为 Euclid 范数, 矩阵范数取 Frobenius 范数。等式 “a.s.” 表示几乎处处成立。所有随机积分均指 Itô 积分, 除非显式写出圆圈 $\circ dW$ 。

2 从常微分方程到随机微分方程

2.1 确定性模型与随机扰动

确定性动力系统从

$$\dot{x}(t) = b(x(t)), \quad x(0) = x_0, \quad b: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (1)$$

开始。在 b 局部 Lipschitz 且增长受控时, 初值决定唯一轨道。实验轨迹通常围绕该轨道波动, 于是形式上加入 m 维白噪声:

$$\dot{X}(t) = b(X(t)) + B(X(t))\xi(t), \quad X(0) = x_0, \quad (2)$$

其中 $B(x) \in \mathbb{R}^{n \times m}$, ξ 是白噪声。这条写法提出三个严格问题: 白噪声是什么, 乘以白噪声的微分方程是什么意思, 解是否存在且唯一。

2.2 随机微分的正确解释

令 W 为 Brownian motion, 形式上 $\dot{W} = \xi$ 。真正的 Itô SDE

$$dX(t) = b(X(t), t) dt + B(X(t), t) dW(t), \quad X(0) = X_0 \quad (3)$$

定义为积分方程

$$X(t) = X_0 + \int_0^t b(X(s), s) ds + \int_0^t B(X(s), s) dW(s). \quad (4)$$

因此“ dX ”不是独立于积分的微小量；它是式 (4) 的简写。第 4–6 节分别建立 W 、随机积分和解理论。

2.3 Itô 链式法则的预告

对一维模型

$$dX = b(X) dt + dW, \quad Y = u(X),$$

普通微积分会猜 $dY = u'(X) dX$ ，但 Brownian 增量的尺度为 $\Delta W = O((\Delta t)^{1/2})$ ，故 $(\Delta W)^2$ 与 Δt 同阶。二阶 Taylor 展开保留这一项，得到

$$du(X) = u'(X) dX + \frac{1}{2} u''(X) dt = \left(u'b + \frac{1}{2} u'' \right) dt + u' dW. \quad (5)$$

例 2.1 (指数鞅与几何 Brownian motion). 由 (5),

$$d(e^{W(t)-t/2}) = e^{W(t)-t/2} dW.$$

更一般地，股票价格模型

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW, \quad S(0) = s_0 > 0$$

的解为

$$S(t) = s_0 \exp \left(\sigma W(t) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t \right).$$

修正项 $-\frac{1}{2} \sigma^2 t$ 是 Itô 公式的直接产物。

3 概率论速成：信息、极限与鞅

3.1 概率空间和随机变量

定义 3.1. $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ -代数，若含 $\emptyset, \Omega$ ，对补集和可数并封闭。概率测度 $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 满足 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ 及可数可加性。三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 称为概率空间， $A \in \mathcal{F}$ 称为事件。

Bertrand 弦悖论说明“随机选弦”不是数学定义：按弦中点、方向或端点均匀化会给出 $1/4, 1/2, 1/3$ 三个答案。随机模型必须先说明 $\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$ 。常见模型包括有限样本空间、具有密度 f 的 $\mathbb{R}^n$ 上概率 $\mathbb{P}(A) = \int_A f(x) dx$ ，以及 Dirac 点质量 δ_{x_0} 。

定义 3.2. 可测映射 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为随机变量；其生成的 σ -代数为 $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$ 。随机过程是随机变量族 $\{X(t) : t \geq 0\}$ ；固定 ω 后的 $t \mapsto X(t, \omega)$ 是样本路径。

信息观点。 $\sigma(X)$ 只记录由 X 能看见的信息。若 Y 是 $\sigma(X)$ -可测，则存在可测函数 Φ 使 $Y = \Phi(X)$ (在适当的可测意义下)。后面的条件期望就是把一个随机变量投影到给定的信息空间。

3.2 期望、方差和分布

对简单函数 $X = \sum a_k \mathbf{1}_{A_k}$ 定义 $\mathbb{E}X = \sum a_k \mathbb{P}(A_k)$, 再用单调逼近扩展到非负和可积随机变量。向量期望逐坐标定义, 方差为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^2 = \mathbb{E}|X|^2 - |\mathbb{E}X|^2. \quad (6)$$

分布函数 $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ 。若有密度 f_X , 则

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) f_X(x) dx. \quad (7)$$

高斯分布记作 $N(m, C)$, 密度为

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - m)^\top C^{-1} (x - m) \right).$$

特征函数

$$\varphi_X(\lambda) = \mathbb{E} e^{i\lambda \cdot X}$$

唯一决定分布; 独立变量的和对应特征函数的乘积。

3.3 条件概率、独立性和收敛

当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时,

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \quad (8)$$

事件 A, B 独立当且仅当 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ 。随机变量独立等价于由它们生成的 σ -代数独立; 有密度时, 联合密度分解为边缘密度乘积。独立性给出

$$\mathbb{E}(X_1 \cdots X_m) = \prod_i \mathbb{E}X_i, \quad \text{Var} \left(\sum_i X_i \right) = \sum_i \text{Var}(X_i).$$

定理 3.1 (Chebyshev 不等式). 若 $p \geq 1$ 且 $\lambda > 0$, 则

$$\mathbb{P}(|X| \geq \lambda) \leq \lambda^{-p} \mathbb{E}|X|^p. \quad (9)$$

定理 3.2 (Borel–Cantelli 引理). 若事件 A_n 满足 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 则

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0, \quad \text{i.o.} = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{n \geq N} A_n.$$

特别地, 若 $X_n \rightarrow X$ in probability, 则存在子列 $X_{n_k} \rightarrow X$ a.s.

3.4 大数定律与中心极限定理

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且可积, 强大数定律给出

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \longrightarrow m = \mathbb{E}X_1 \quad \text{a.s.} \quad (10)$$

若 $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 > 0$ ，中心极限定理给出

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - nm}{\sqrt{n} \sigma} \Rightarrow N(0, 1). \quad (11)$$

Bernoulli 情形的 Laplace–De Moivre 定理是其原型。特征函数证明的核心是

$$\varphi_X(\lambda) = 1 + im\lambda - \frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2 + o(\lambda^2), \quad \varphi_{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum X_k}(\lambda) \rightarrow e^{-\lambda^2/2}.$$

这解释了 Brownian motion 中“增量高斯”假设的自然性。

3.5 条件期望：信息下的最佳预测

定义 3.3. 给定子 σ -代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ ，可积随机变量 X 的条件期望 $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ 是满足

1. $\mathcal{G}$ -可测；
2. 对每个 $A \in \mathcal{G}$ ， $\int_A \mathbb{E}(X | \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$

的随机变量；它在 a.s. 意义下唯一。

在 L^2 情形，条件期望是闭子空间 $L^2(\Omega, \mathcal{G})$ 上的正交投影：

$$\mathbb{E}(X | \mathcal{G}) = \text{proj}_{L^2(\mathcal{G})} X, \quad \|X - \mathbb{E}(X | \mathcal{G})\|_2 = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \|X - Y\|_2.$$

重要性质包括线性、塔式法则、单调性和（条件）Jensen 不等式

$$\Phi(\mathbb{E}(X | \mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(\Phi(X) | \mathcal{G})$$

(Φ 凸)。

3.6 鞅及最大不等式

定义 3.4. 令 $\mathcal{F}_t$ 表示过程到时刻 t 的历史。可积过程 M_t 是鞅，若

$$\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s \quad (0 \leq s \leq t).$$

若左边 $\geq M_s$ ，称为次鞅。

公平赌博的总收益是离散鞅；Brownian motion 也是鞅，因为未来增量独立且均值为零。Doob 型最大不等式为

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda\right) \leq \lambda^{-1} \mathbb{E}(X_n^+), \quad (12)$$

$$\mathbb{E}\left(\max_{k \leq n} |M_k|^p\right) \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}|M_n|^p, \quad p > 1. \quad (13)$$

连续时间版本把最大值替换为 $\sup_{0 \leq s \leq t}$ 。SDE 理论中，这些估计用于控制 Picard 迭代的随机积分项。

本章主线。概率空间提供事件，随机变量提供可观测量， σ -代数提供信息，条件期望提供最佳信息约束预测，鞅表达“给定现在，未来增量均值为零”。Brownian motion 将这条信息链提升到连续时间。

4 Brownian motion 与白噪声

4.1 扩散方程和随机游走的动机

设墨水密度为 $u(x, t)$ ，短时间位移密度为 $f(y, \tau)$ 。对

$$u(x, t + \tau) = \int_{\mathbb{R}} u(x - y, t) f(y, \tau) dy$$

作 Taylor 展开，若位移对称、均值为零且二阶矩为 $D\tau$ ，极限得到

$$u_t = \frac{D}{2} u_{xx}, \quad u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{2Dt}\right). \quad (14)$$

离散随机游走中，步长 Δx 、时间步 Δt 满足 $(\Delta x)^2/\Delta t = D$ ；中心极限定理说明极限位移为 $N(0, Dt)$ 。因此扩散的空间尺度是 $\sqrt{t}$ 而非 t 。

4.2 定义和有限维分布

定义 4.1. 实值过程 $W(t)$ 是 Brownian motion (Wiener 过程)，若

1. $W(0) = 0$ a.s.;
2. $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$, $t \geq s$;
3. 对 $0 < t_1 < \dots < t_n$ ，增量 $W(t_1), W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ 独立。

记

$$g(x, t | y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(x - y)^2}{2t}\right).$$

则对 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$,

$$\mathbb{E}f(W(t_1), \dots, W(t_n)) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) \prod_{j=1}^n g(x_j, t_j - t_{j-1} | x_{j-1}) dx, \quad (15)$$

其中 $x_0 = 0$ 。这既给出联合分布，也体现“当前值加独立未来增量”的结构。

4.3 协方差与白噪声的启发式

$$\mathbb{E}W(t) = 0, \quad \mathbb{E}W(t)^2 = t, \quad \mathbb{E}[W(t)W(s)] = t \wedge s. \quad (16)$$

形式导数 $\xi = \dot{W}$ 不存在：几乎每条路径处处不可导。但是若把差商 $(W(t+h) - W(t))/h$ 的相关函数看作分布，则

$$\mathbb{E}[\xi(t)\xi(s)] \approx \delta_0(t - s).$$

所以白噪声的谱密度是常数，所有频率贡献相同。这里的 ξ 只能作为记忆工具，真正对象仍是 Brownian motion 和对它的积分。

4.4 Brownian motion 的构造

在 $L^2(0, 1)$ 中取 Haar 正交归一基 $\{h_k\}$ ，令 Schauder 函数 $s_k(t) = \int_0^t h_k(r) dr$ 。完备性给出

$$\sum_{k=0}^{\infty} s_k(s) s_k(t) = s \wedge t. \quad (17)$$

取独立的 $A_k \sim N(0, 1)$ ，定义 Lévy–Ciesielski 级数

$$W(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k s_k(t), \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (18)$$

关键估计是：几乎处处 $|A_k| = O(\sqrt{\log k})$ ，而第 n 层 Schauder 函数的最大值为 $O(2^{-n/2})$ 。故级数一致收敛，路径连续。由特征函数

$$\mathbb{E} e^{i\lambda(W(t)-W(s))} = \exp \left(-\frac{\lambda^2}{2} \sum_k (s_k(t) - s_k(s))^2 \right) = e^{-\lambda^2(t-s)/2}$$

得到正确的高斯增量和独立增量。把相互独立的区间 $[0, 1]$ 拼接，即可得到 $t \geq 0$ 上的 Brownian motion；逐坐标拼接得到 $\mathbb{R}^n$ 值 Brownian motion。

4.5 样本路径的粗糙性

定理 4.1 (Kolmogorov 连续性准则)。若过程满足

$$\mathbb{E}|X(t) - X(s)|^\beta \leq C|t - s|^{1+\alpha},$$

则对任意 $0 < \gamma < \alpha/\beta$ ，存在版本使其路径局部一致 Hölder 连续。

对 Brownian motion， $\mathbb{E}|W(t) - W(s)|^{2m} = C_m|t - s|^m$ ，于是任意 $\gamma < 1/2$ 都成立。另一方面，独立小增量和 Borel–Cantelli 引理说明任意 $\gamma > 1/2$ 都不可能有任何点成立。因此几乎处处：

- 路径对每个 $\gamma < 1/2$ 一致 Hölder；
- 路径在每一点不可导；
- 每个非退化区间上的总变差为无穷。

这正是普通 Riemann–Stieltjes 积分失效、必须引入 Itô 积分的原因。

4.6 Markov 性

定义 4.2. 过程 X 是 Markov 过程，若对 $s \leq t$ 和 Borel 集 A ，

$$\mathbb{P}(X(t) \in A \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(X(t) \in A \mid X(s)) \quad \text{a.s.}$$

Brownian motion 满足

$$\mathbb{P}(W(t) \in A \mid W(s)) = \int_A g(x, t-s \mid W(s)) dx. \quad (19)$$

过去只通过当前状态影响未来；这也是生成元和动态规划可以成立的根本。

5 随机积分与 Itô 公式

5.1 为什么不能直接用路径积分

Brownian 路径几乎处处无界变差，故 $\int G dW$ 不能按固定路径的 Riemann–Stieltjes 理论定义。对确定性 $g \in C^1[0, T]$ 且 $g(0) = g(T) = 0$ ，Paley–Wiener–Zygmund 定义为

$$\int_0^T g dW := - \int_0^T g'(t) W(t) dt,$$

并满足

$$\mathbb{E} \int_0^T g dW = 0, \quad \mathbb{E} \left(\int_0^T g dW \right)^2 = \int_0^T g(t)^2 dt.$$

后一个恒等式是 Itô 等距性的雏形。

5.2 二次变差和取样点

对分割 $P = \{0 = t_0 < \cdots < t_m = T\}$ ，设 $\Delta W_k = W(t_{k+1}) - W(t_k)$ 。若网格趋于零，则

$$\sum_k (\Delta W_k)^2 \longrightarrow T \quad \text{in } L^2. \quad (20)$$

一般取样点 $\tau_k = (1 - \lambda)t_k + \lambda t_{k+1}$ 时，

$$\sum_k W(\tau_k) \Delta W_k \longrightarrow \frac{1}{2} W(T)^2 + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T.$$

左端点 $\lambda = 0$ 给出 Itô 积分，取中点 $\lambda = 1/2$ 给出 Stratonovich 积分。取样点的差异不是小量，而是二次变差积累出的有限修正。

5.3 过滤、非预见性和阶梯过程

令

$$\mathcal{F}_t^W = \sigma(W(s) : 0 \leq s \leq t), \quad \mathcal{F}_t^+ = \sigma(W(s) - W(t) : s \geq t).$$

过滤 $\{\mathcal{F}_t\}$ 满足 $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ 、 $\mathcal{F}_t \supset \mathcal{F}_t^W$ ，并与未来 $\mathcal{F}_t^+$ 独立。过程 $G(t)$ 非预见 (progressively measurable 的直观版本)，意味着时刻 t 的取值只依赖于当时及以前的信息。

若 $G(t) = G_k$ 于 $[t_k, t_{k+1})$ ，且 G_k 为 $\mathcal{F}_{t_k}$ -可测，定义

$$\int_0^T G dW := \sum_{k=0}^{m-1} G_k (W(t_{k+1}) - W(t_k)). \quad (21)$$

令 $\mathcal{L}^2(0, T)$ 为渐进可测且 $\mathbb{E} \int_0^T G^2 dt < \infty$ 的过程空间。阶梯过程在其中稠密，于是上式由 $L^2(\Omega)$ 极限唯一延拓。

5.4 Itô 积分的核心性质

定理 5.1 (Itô 等距性). 对 $G, H \in \mathcal{L}^2(0, T)$,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T G dW \right] = 0, \quad (22)$$

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T G dW \right)^2 \right] = \mathbb{E} \int_0^T G^2 dt, \quad (23)$$

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T G dW \right) \left(\int_0^T H dW \right) \right] = \mathbb{E} \int_0^T GH dt. \quad (24)$$

第一式依赖于“当前可测量与未来增量独立”；第二式先对阶梯过程展开，交叉项为零且 $\mathbb{E}(\Delta W_k)^2 = \Delta t_k$ ，再用完备性取极限。不定积分

$$I(t) = \int_0^t G dW$$

有连续版本且是鞅。若只要求 $\int_0^T G^2 dt < \infty$ a.s., 可进一步把定义延拓到 $\mathcal{M}^2(0, T)$, 此处不展开技术细节。

5.5 Itô 链式法则

若

$$dX = F dt + G dW, \quad F \in \mathcal{L}^1, G \in \mathcal{L}^2,$$

且 $u = u(x, t)$ 具有连续 u_t, u_x, u_{xx} , 则

$$du(X, t) = u_t dt + u_x dX + \frac{1}{2} u_{xx} G^2 dt = \left(u_t + u_x F + \frac{1}{2} u_{xx} G^2 \right) dt + u_x G dW. \quad (25)$$

严谨含义是对任意 $s \leq r$ 积分后的恒等式。证明路线为：先对 x^m 用乘积公式归纳，再对多项式 $u(x, t)$ 证明，最后用多项式在紧集上的一致逼近。

例 5.1 (Brownian 多项式). 由 (25),

$$d(W^m) = mW^{m-1} dW + \frac{1}{2} m(m-1)W^{m-2} dt.$$

故

$$\int_0^t W dW = \frac{1}{2} W(t)^2 - \frac{1}{2} t.$$

定义

$$h_n(x, t) = \frac{(-t)^n}{n!} e^{x^2/(2t)} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2/(2t)},$$

则 $dh_{n+1}(W, t) = h_n(W, t) dW$ 。这组 Hermite 型多项式是随机积分中 $t^n/n!$ 的对应物。

5.6 乘积公式和高维公式

若 $dX_i = F_i dt + G_i dW$, 则

$$d(X_1 X_2) = X_2 dX_1 + X_1 dX_2 + G_1 G_2 dt. \quad (26)$$

修正项 $G_1 G_2 dt$ 是二次变差。积分形式为

$$\int_s^r X_2 dX_1 = X_1(r)X_2(r) - X_1(s)X_2(s) - \int_s^r X_1 dX_2 - \int_s^r G_1 G_2 dt.$$

若 $W = (W_1, \dots, W_m)$, $X \in \mathbb{R}^n$ 且

$$dX = F dt + G dW, \quad G \in \mathbb{R}^{n \times m},$$

则

$$du(X, t) = u_t dt + \sum_i u_{x_i} dX_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{k=1}^m u_{x_i x_j} G_{ik} G_{jk} dt. \quad (27)$$

记 $H = GG^\top$, 则二阶项为 $\frac{1}{2}H : D^2 u$ 。便于记忆的形式规则是

$$(dt)^2 = 0, \quad dt dW_k = 0, \quad dW_k dW_\ell = \delta_{k\ell} dt.$$

易错点。 Itô 公式中的 u_{xx} 不是“额外高阶小量”：它来自 $\sum (\Delta W)^2$ 的非零极限。普通链式法则只在扩散系数为零时恢复。另一个常见错误是把 $\int W dW$ 写成 $\frac{1}{2}W^2$ ；正确答案还要减去 $t/2$ 。

6 随机微分方程：定义、解与估计

6.1 严格定义

令 W 为 m 维 Brownian motion, X_0 与 W 独立, 过滤取

$$\mathcal{F}_t = \sigma(X_0, W(s) : 0 \leq s \leq t).$$

给定 $b : \mathbb{R}^n \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和 $B : \mathbb{R}^n \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 。过程 X 是

$$dX = b(X, t) dt + B(X, t) dW, \quad X(0) = X_0$$

的解, 若它渐进可测、 $b(X, t) \in \mathcal{L}^1$ 、 $B(X, t) \in \mathcal{L}^2$, 并满足

$$X(t) = X_0 + \int_0^t b(X(s), s) ds + \int_0^t B(X(s), s) dW(s) \quad \text{a.s.}$$

随机积分项有连续版本, 故通常选取连续版本的解。

6.2 典型模型

1. 几何 Brownian motion:

$$dX = fX dt + gX dW \implies X(t) = X_0 \exp \left(\int_0^t (f - \frac{1}{2}g^2) ds + \int_0^t g dW \right).$$

2. Brownian bridge:

$$dB = -\frac{B}{1-t} dt + dW, \quad B(0) = 0, \quad 0 \leq t < 1,$$

$$B(t) = (1-t) \int_0^t \frac{1}{1-s} dW(s), \quad B(t) \rightarrow 0 \quad \text{a.s. as } t \uparrow 1.$$

3. Langevin 方程:

$$dX = -bX dt + \sigma dW, \quad X(t) = e^{-bt} X_0 + \sigma \int_0^t e^{-b(t-s)} dW(s).$$

$$\mathbb{E}X(t) = e^{-bt} \mathbb{E}X_0, \quad \text{Var } X(t) = e^{-2bt} \text{Var } X_0 + \frac{\sigma^2}{2b}(1 - e^{-2bt}).$$

长时间极限为 $N(0, \sigma^2/(2b))$, 体现阻尼与噪声平衡。

4. **Ornstein–Uhlenbeck 位置过程:** 令 $\dot{Y} = X$, 则 $Y(t) = Y_0 + \int_0^t X(s) ds$; 速度是 Gaussian, 位置方差随时间呈线性增长。

5. 随机谐振子:

$$\ddot{X} = -\lambda^2 X - b\dot{X} + \sigma\xi$$

可通过状态变量 $(X, \dot{X})$ 化成二维 SDE。

6.3 一维 Picard 迭代

对

$$dX = b(X) dt + dW, \quad X(0) = x_0,$$

假设 b 全局 Lipschitz, 令 $X^{(0)}(t) = x_0$,

$$X^{(k+1)}(t) = x_0 + \int_0^t b(X^{(k)}(s)) ds + W(t).$$

若 $D_k(t) = \max_{s \leq t} |X^{(k+1)}(s) - X^{(k)}(s)|$, 则

$$D_k(t) \leq \frac{CL^k t^k}{k!}.$$

阶乘衰减保证一致收敛; 极限代入积分方程得到解。对一般扩散系数, Lamperti 变换先解 $u'(z) = \sigma(u(z))$, 再把扩散归一化为 1。

6.4 存在唯一性定理

定理 6.1 (全局 Lipschitz 情形). 若 b, B 连续, 并存在 L 使

$$|b(x, t) - b(y, t)| + |B(x, t) - B(y, t)| \leq L|x - y|, \quad (28)$$

$$|b(x, t)| + |B(x, t)| \leq L(1 + |x|), \quad (29)$$

且 $\mathbb{E}|X_0|^2 < \infty$ 、 X_0 与 W 独立, 则 SDE 在 $\mathcal{L}_n^2(0, T)$ 中存在唯一解。

证明骨架。

1. 唯一性: 对两个解作差, Cauchy–Schwarz 和 Itô 等距性给出

$$\mathbb{E}|X(t) - \hat{X}(t)|^2 \leq C \int_0^t \mathbb{E}|X(s) - \hat{X}(s)|^2 ds.$$

Gronwall 引理推出差为零。

2. 存在性: 用 Picard 迭代

$$X^{(k+1)} = X_0 + \int b(X^{(k)}) ds + \int B(X^{(k)}) dW.$$

反复使用 Lipschitz 条件得到

$$d_k(t) := \mathbb{E}|X^{(k+1)}(t) - X^{(k)}(t)|^2 \leq \frac{(Mt)^{k+1}}{(k+1)!}.$$

鞅最大不等式和 Borel–Cantelli 使迭代在 $[0, T]$ 上几乎处处一致收敛。

3. 可积性: 线性增长条件给

$$\mathbb{E}|X(t)|^2 \leq C(1 + \mathbb{E}|X_0|^2)e^{Ct},$$

从而极限属于 $\mathcal{L}_n^2(0, T)$ 。

6.5 矩估计、路径和参数依赖

若 $\mathbb{E}|X_0|^{2p} < \infty$, 则存在只依赖于模型常数的 C_1, C_2 :

$$\mathbb{E}|X(t)|^{2p} \leq C_2(1 + \mathbb{E}|X_0|^{2p})e^{C_1 t}, \quad (30)$$

$$\mathbb{E}|X(t) - X_0|^{2p} \leq C_2(1 + \mathbb{E}|X_0|^{2p})t^p e^{C_2 t}. \quad (31)$$

第二式与 Kolmogorov 准则结合, 说明非退化扩散的轨道对任意 $\gamma < 1/2$ 几乎处处 Hölder 连续。若 $b_k, B_k, X_0^{(k)}$ 在适当意义下收敛且 Lipschitz 常数统一, 则

$$\mathbb{E} \max_{0 \leq t \leq T} |X^{(k)}(t) - X(t)|^2 \rightarrow 0.$$

小噪声模型 $dX^\varepsilon = b(X^\varepsilon) dt + \varepsilon dW$ 因而在固定时间区间上趋向确定性 ODE, 但长时间行为可能完全不同。

6.6 线性 SDE

狭义线性系统

$$dX = (c(t) + DX) dt + E(t) dW$$

的解为

$$X(t) = e^{Dt} X_0 + \int_0^t e^{D(t-s)} (c(s) ds + E(s) dW(s)).$$

非自治情形令基本矩阵 $\dot{\Phi} = D(t)\Phi$, $\Phi(0) = I$, 则

$$X(t) = \Phi(t) \left[X_0 + \int_0^t \Phi(s)^{-1} (c(s) ds + E(s) dW(s)) \right].$$

若一维方程为

$$dX = (c + dX) dt + \sum_{\ell=1}^m (e_{\ell} + f_{\ell} X) dW_{\ell},$$

设

$$\Phi(t) = \exp \left(\int_0^t \left(d - \frac{1}{2} \sum_{\ell} f_{\ell}^2 \right) ds + \sum_{\ell} \int_0^t f_{\ell} dW_{\ell} \right),$$

则变分常数公式中漂移需出现修正 $c - \sum_{\ell} e_{\ell} f_{\ell}$. 这项正是多维 Itô 乘积公式的交叉变差。

7 应用：停止时间、PDE 与金融

7.1 停止时间

定义 7.1. 随机时间 $\tau : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ 是停止时间, 若

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad \text{对所有 } t \geq 0.$$

它表达“到 t 为止能否判断已经停止”。常数时间、两个停止时间的 $\min, \max$ 仍是停止时间。连续过程首次 hitting 开集或闭集的时间是停止时间；最后一次 hitting 通常不是，因为它依赖未来。

对 $0 \leq \tau \leq T$ 定义

$$\int_0^{\tau} G dW := \int_0^T \mathbf{1}_{\{t \leq \tau\}} G(t) dW(t).$$

于是

$$\mathbb{E} \int_0^{\tau} G dW = 0, \quad \mathbb{E} \left(\int_0^{\tau} G dW \right)^2 = \mathbb{E} \int_0^{\tau} G^2 dt.$$

7.2 生成元

对

$$dX = b(X, t) dt + B(X, t) dW, \quad a_{ij}(x, t) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m B_{ik} B_{jk},$$

生成元定义为

$$\mathcal{L}u = \sum_{i,j} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_i b_i u_{x_i}. \quad (32)$$

若 $u \in C^2$, Itô 公式写为

$$u(X(t), t) - u(X(0), 0) = \int_0^t (u_t + \mathcal{L}u)(X(s), s) ds + \int_0^t Du(X(s), s) B(X(s), s) dW(s).$$

矩阵 $A = (a_{ij}) = \frac{1}{2}BB^\top$ 半正定, 所以 $\mathcal{L}$ 是可能退化的椭圆算子; Brownian motion 的生成元是 $\frac{1}{2}\Delta$ 。

7.3 Feynman–Kac: 从随机轨道到 PDE

令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 有界光滑, $X(t) = x + W(t)$, τ_x 为首次 hitting ∂U 。

平均 hitting 时间。

$$-\frac{1}{2}\Delta u = 1 \text{ in } U, \quad u = 0 \text{ on } \partial U \implies u(x) = \mathbb{E}_x \tau_x.$$

调和函数。

$$\Delta u = 0 \text{ in } U, \quad u = g \text{ on } \partial U \implies u(x) = \mathbb{E}_x[g(X(\tau_x))].$$

这给出“随机特征线”: 二阶 PDE 不能沿一条确定曲线积分, 但可以对所有 Brownian 轨道的边界值取平均。若 $\partial U = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 且边界值在 Γ_1 上为 1、在 Γ_2 上为 0, 则 $u(x)$ 就是先 hitting Γ_1 而非 Γ_2 的概率。对球还可恢复调和函数的球面平均值公式。

Feynman–Kac 公式。 若 $c \geq 0$, f 光滑, 且

$$-\frac{1}{2}\Delta u + cu = f \text{ in } U, \quad u = 0 \text{ on } \partial U,$$

则

$$u(x) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\tau_x} f(X(t)) \exp \left(- \int_0^t c(X(s)) ds \right) dt \right]. \quad (33)$$

证明机制: 对 $Y(t) = \exp(-\int_0^t c(X(s)) ds)$ 使用 Itô 公式, 再对 $u(X(t), t)Y(t)$ 用乘积公式; 随机积分期望为零, PDE 恰好消掉漂移。指数因子可解释为位置相关的 killing 生存概率。若 X 是一般扩散, 则把 $\frac{1}{2}\Delta$ 换成 (32) 中的 $\mathcal{L}$ 。

7.4 最优停止与障碍问题

设 X 在 U 内运行, τ 为出界时间, 运行成本 f 、停止成本 g 。对停止时间 θ :

$$J_x(\theta) = \mathbb{E}_x \left[\int_0^{\theta \wedge \tau} f(X(s)) ds + g(X(\theta \wedge \tau)) \right], \quad u(x) = \inf_{\theta} J_x(\theta).$$

立即停止给出 $u \leq g$; 不停止一小段时间并用 Itô 公式给出 $-\mathcal{L}u \leq f$; 在 $u < g$ 的继续区必须有等式。因此形式上

$$\max\{-\mathcal{L}u - f, u - g\} = 0 \text{ in } U, \quad u = g \text{ on } \partial U. \quad (34)$$

这是障碍问题。用惩罚项 $-\mathcal{L}u_\varepsilon + \beta_\varepsilon(u_\varepsilon - g) = f$ 逼近可得到存在性。停止集 $S = \{u = g\}$ 的首次 hitting 时间 θ^* 满足

$$u(x) = J_x(\theta^*) = \inf_{\theta} J_x(\theta).$$

这体现动态规划：先求值函数，再由值函数构造策略。

7.5 期权定价与 Black-Scholes 方程

股票满足

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW, \quad S(0) = s_0.$$

欧式看涨期权在到期日 T 的支付为 $(S(T) - p)^+$ 。仅用 $e^{-rT}\mathbb{E}(S(T) - p)^+$ 不是无套利价格；需要用股票和无风险债券复制期权。令 $B(t) = e^{rt}$, $C(t) = u(S(t), t)$, 假设自融资组合

$$C = \phi S + \psi B, \quad dC = \phi dS + \psi dB.$$

Itô 公式给

$$dC = \left(u_t + \mu S u_s + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 u_{ss} \right) dt + \sigma S u_s dW.$$

匹配随机项得 $\phi = u_s$ ；再用 $\psi B = u - \phi S$ 消去 μ , 得到

$$u_t + r s u_s + \frac{1}{2} \sigma^2 s^2 u_{ss} - r u = 0. \quad (35)$$

配上

$$u(s, T) = (s - p)^+, \quad u(0, t) = 0,$$

即可得到 Black-Scholes-Merton 终边值问题。参数 μ 消失，是无套利复制而非概率平均的结果。

7.6 Stratonovich 积分与模型稳定性

若把白噪声用光滑过程 ξ_k 逼近，再先解 ODE 后令 $k \rightarrow \infty$, 对

$$\dot{X}_k = d(t)X_k + f(t)X_k\xi_k(t)$$

得到极限

$$\hat{X}(t) = X_0 \exp \left(\int_0^t d(s) ds + \int_0^t f(s) dW(s) \right),$$

而 Itô 解释给出

$$X(t) = X_0 \exp \left(\int_0^t (d - \frac{1}{2}f^2) ds + \int_0^t f dW \right).$$

二者不同说明形式白噪声模型对正则化不稳定。Stratonovich 积分用中点（或对称）Riemann 和：

$$\int_0^T B(W, t) \circ dW = \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_k B \left(\frac{W(t_{k+1}) + W(t_k)}{2}, t_k \right) \Delta W_k.$$

一维转换公式为

$$\int_0^T b(W, t) \circ dW = \int_0^T b(W, t) dW + \frac{1}{2} \int_0^T b_x(W, t) dt. \quad (36)$$

因此 Stratonovich 链式法则保持普通形式：

$$du(X, t) = u_t dt + \sum_i u_{x_i} \circ dX_i.$$

若

$$dX = b(X, t) dt + B(X, t) dW \quad (It)$$

则等价的 Stratonovich 形式为

$$dX = \left(b - \frac{1}{2}c\right) dt + B \circ dW, \quad c_i = \sum_{k,j} B_{ik,x_j} B_{jk}.$$

选择原则。 Itô 积分的优势是等距性、零均值和鞅结构，适合概率估计、存在唯一性和 PDE 表示；Stratonovich 积分的优势是普通链式法则以及对平滑噪声逼近的稳定性。两者不是记号替换，漂移系数必须按上式转换。

8 附录：证明模板、练习路线与勘误

8.1 四个反复出现的证明模板

1. **二阶矩模板：**先对阶梯过程验证，再用 Itô 等距性取 L^2 极限。
2. **极限模板：**Chebyshev 控制概率，Borel–Cantelli 把可和概率误差变成 a.s. 收敛，必要时再用连续版本或稠密子列。
3. **存在唯一性模板：**Lipschitz 给差分估计，Gronwall 给唯一性，Picard 迭代加鞅最大不等式给存在性。
4. **PDE 表示模板：**选取 u 使 $u_t + \mathcal{L}u$ 等于目标源项，对停止时间应用 Itô 公式，利用边界条件和随机积分零均值取期望。

8.2 建议的自测练习

1. 用 Itô 公式验证 $e^{W(t)-t/2}$ 是鞅，并计算 $\mathbb{E} \exp(\int_0^T g dW)$ 。
2. 证明 $W(t)^2 - t$ 和 $|W(t)|^2 - nt$ 是鞅。
3. 计算 Brownian bridge 的 $\mathbb{E} B(t)^2$ ，检查 $t \uparrow 1$ 时趋于零。
4. 用 dR 计算 $\mathbb{R}^n$ 中 Brownian motion 的径向过程 $R = |W|$ ，得到 Bessel 型方程。
5. 对环域 $R_1 < |x| < R_2$ ，利用 $|x|^{2-n}$ 的调和性求先 hitting 外球的概率。
6. 把一维 SDE 的 Itô 形式转换为 Stratonovich 形式，并检查线性例子中的 $-\frac{1}{2}f^2$ 修正项。

8.3 本次整理的 typo 与结构修订

- 将原模板的 `\documentclass[center]{article}` 改为可处理中文的 `ctexart`，并统一使用 XeLaTeX 输入编码。
- 删除重复的 `framed`、重复的 `geometry`、未使用的 `lipsum` 和乱码注释；修正目录标题 CONTENTS 为“目录”。

- 统一 Itô、Stratonovich、 δ_{ij} 、 $t \wedge s$ 、矩阵转置等记号，修复 PDF 文本提取造成的上下标、负号和括号错位。
- 将原书中分散的白噪声启发、二次变差、生成元和 PDE 应用重新连接，明确哪些是严格定义、哪些只是记忆用的形式规则。
- 保留原书章节思想与主要公式，但没有复制原书图形、逐题答案或长段落；这份文件是面向学习的中文整理稿。

8.4 参考文献

1. Lawrence C. Evans, *An Introduction to Stochastic Differential Equations*, American Mathematical Society, 2013.
2. Bernt Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, Springer.
3. I. Karatzas and S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer.
4. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society.

一句话总结。 Brownian motion 的独立高斯增量决定二次变差；二次变差决定 Itô 修正；Itô 公式把 SDE 的随机动力学翻译成生成元 PDE，而停止时间把这一翻译延伸到边界、控制和金融问题。